

APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA
(prof. Lamberto DUÒ) – 19.07.2010

1) Consideriamo un oscillatore armonico in una dimensione (asse x), sottoposto a un campo elettrico E uniforme, diretto lungo tale asse. Sia q la carica sull'oscillatore.

a) Scrivete l'hamiltoniana del problema, esplicitando la parte dipendente dal campo, che consideriamo come perturbazione. Ponete pari a zero il valore di entrambi i termini dell'energia potenziale nell'origine dell'asse.

b) Esprimete l'hamiltoniana di perturbazione in funzione degli operatori di innalzamento a_+ e abbassamento a_- , ricordando che $a_{\pm} = (\pm ip + m\omega x) / \sqrt{2m\hbar\omega}$ (cfr Griffiths eq. 2.47).

c) Ricordando che, indicate con ψ_n^0 le autofunzioni imperturbate dell'oscillatore, valgono le relazioni $a_+ \psi_n^0 = \sqrt{n+1} \psi_{n+1}^0$ e $a_- \psi_n^0 = \sqrt{n} \psi_{n-1}^0$, calcolate le correzioni del primo e secondo ordine all'energia del sistema imperturbato, commentando i risultati.

d) Ricavate le espressioni delle correzioni al primo ordine delle funzioni d'onda imperturbate. Scrivete esplicitamente l'espressione per la correzione alla funzione d'onda dello stato fondamentale.

e) Provate a trovare un semplice sistema fisico che possa essere descritto sulla base di questo sistema.

2) a) Sapendo che la magnetizzazione di saturazione ($M_{s,met}$) per un metallo di Fe (divalente, densità atomica $n_{at} = 8.5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$) è circa $2 \times 10^6 \text{ A/m}$, valutate il corrispondente momento magnetico atomico μ_{at} , in unità di magnetoni di Bohr μ_B , dell'atomo di Fe.

b) Considerate ora un sale paramagnetico costituito da ioni diluiti di Fe^{2+} . Sapendo che l'occupazione elettronica dell'atomo di Fe è $3d^6 4s^2$, stabilite la configurazione dello stato fondamentale dello ione e il suo momento magnetico intrinseco μ_{intr} , discutendo il ruolo del momento angolare orbitale e di quello di spin.

c) Confrontate i risultati trovati per μ_{at} e μ_{intr} , discutendo in particolare se essi appaiono coerenti con le diverse proprietà magnetiche di un ferromagnete rispetto ad un paramagnete.

d) Se nel caso b) la densità ionica di Fe^{2+} è il 10% di n_{at} del punto a), che valore si ottiene per la magnetizzazione di saturazione del sale ($M_{s,sale}$)?

e) Dite quali diverse condizioni fisiche devono essere soddisfatte per poter misurare il valore di $M_{s,met}$ e quello di $M_{s,sale}$. In quest'ultimo caso dite anche che comportamento magnetico devono avere gli ioni negativi legati al ferro e perché.

3) a) Descrivete le caratteristiche principali dello spettro di emissione di raggi X che si ottiene bombardando con elettroni un metallo. Aiutatevi con dei grafici, se lo ritenete necessario.

b) Dite quali particolari componenti di tale spettro possono essere utilizzate per realizzare una sorgente di raggi X da laboratorio. Descrivete quindi gli elementi principali che compongono una tale sorgente.

c) Determinate il potenziale accelerante degli elettroni da inviare su un anodo di un tubo a raggi X se la lunghezza d'onda minima dei fotoni prodotti deve essere pari a $1 \text{ \AA}$.

d) Se l'anodo è realizzato in rame, considerando che il livello atomico $1s$ del Cu ha energia di legame $E_{1s} = 8979 \text{ eV}$, è possibile con tali elettroni produrre le righe di emissione $K\alpha$? Perché?

e) Si supponga di realizzare un anodo di magnesio ricoprendo l'anodo di Cu con un sottile strato di Mg, di spessore d . Stimate quale deve essere il valore minimo di d affinché una percentuale inferiore a circa il 15% degli elettroni incidenti sull'anodo (con energia calcolata al punto c) possa raggiungere il Cu.

f) Nel caso del punto e) il rame emetterebbe una riga, detta $L\alpha$, con $h\nu_{\text{Cu}L\alpha} = 929.7 \text{ eV}$. Descrivete che aspetto avrebbe uno spettro di fotoemissione da un certo materiale.

4) a) Si vuole ottenere un fascio di elettroni per effetto termoionico. Descrivete brevemente il sistema sperimentale necessario.

b) Tracciate l'andamento qualitativo della corrente di elettroni termoemessi (I_{ter}) in funzione della tensione applicata, per diverse temperature (T) del filamento, discutendo brevemente i diversi regimi di funzionamento.

c) Eseguendo un esperimento con un filamento cilindrico di tungsteno di lunghezza $L = 2 \text{ cm}$ e raggio $R = 1 \times 10^{-2} \text{ cm}$ si ottiene: per $T_1 = 1770 \text{ K}$ una massima $I_{ter,1} = 2.52 \times 10^{-6} \text{ A}$, per $T_2 = 2620 \text{ K}$ una massima $I_{ter,2} = 0.125 \text{ A}$. Alla luce della legge di Richardson, determinate i valori della funzione lavoro ϕ e del coefficiente A per il tungsteno, commentando i risultati rispetto a possibili valori attesi.

d) Se nell'esperimento del punto c) si trovano altre coppie di valori ($I_{ter,1}, T$), come è possibile rappresentarle graficamente per evidenziare il corretto andamento della legge di Richardson? In tale rappresentazione qual è il significato geometrico di ϕ ?

e) Dite se è possibile diminuire la ϕ di tale filamento con opportuni trattamenti. Quali vantaggi si otterrebbero?